Dossier de teoria

Quanta energia gasta la nostra aula i com podem estalviar-ne? L'energia, la potència, l'electricitat i les fonts d'energia.

Teoria

1. L'energia i les seves formes
2. Transformació i conservació
3. El rendiment
4. Potència i consum
5. Calcular el consum i el cost
6. El corrent elèctric
7. Circuits en sèrie i en paral·lel
8. Seguretat elèctrica
9. Com es genera l'electricitat
10. Les fonts d'energia
11. La informació fiable

1 L'energia i les seves formes

L'**energia** és la capacitat d'un sistema per produir canvis. Es mesura en **joules** (J). Es manifesta de formes diferents: **cinètica** (moviment), **potencial** (posició, com l'aigua d'un embassament), **tèrmica**, **química** (aliments, combustibles, piles), **elèctrica**, **lluminosa**, **sonora** i **nuclear**.

2 Transformació i conservació

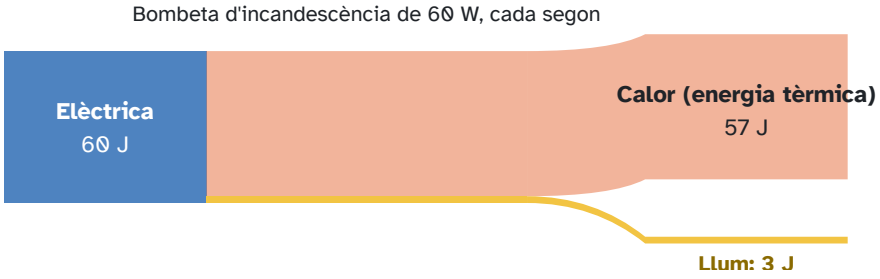
L'energia passa d'una forma a una altra, però **no es crea ni es destrueix**: la quantitat total es conserva. En cada transformació, una part es converteix en energia tèrmica que no podem aprofitar (diem que es «degrada»).

> **Exemples.** Ventilador: elèctrica → cinètica (+ tèrmica). Placa fotovoltaica: lluminosa → elèctrica. Altaveu: elèctrica → sonora. Pila que encén un llum: química → elèctrica → lluminosa.

3 El rendiment

El **rendiment** indica quina part de l'energia consumida es converteix en energia útil. Es representa amb un **diagrama de Sankey**: l'amplada de cada fletxa és proporcional a l'energia.

$$\text{rendiment (\%)} = \text{energia útil} / \text{energia consumida} \cdot 100$$



> **Exemple.** Una bombeta d'incandescència de 60 W fa 3 J de llum cada segon: rendiment = 3 / 60 · 100 = 5 %. Una LED de 8 W fa la mateixa llum: 3 / 8 · 100 ≈ 38 %. La resta es converteix en calor.

4 Potència i consum

La **potència** és l'energia que un aparell transforma cada segon. Es mesura en **watts** (W); la trobem a l'etiqueta. A les factures, l'energia es mesura en **quilowatts hora** (kWh): l'energia que transforma un aparell d'1 000 W en 1 hora.

$$P = E / t \cdot E = P \cdot t$$

$$1\ kWh = 3{,}6 \cdot 10^6\ J$$

E en J si P en W i t en s · E en kWh si P en kW i t en h

5 Calcular el consum i el cost

1. Escriu la potència en kW (W / 1 000).
2. Multiplica per les hores que funciona: kWh.
3. Multiplica pels dies, si cal.
4. Cost = kWh · preu (per exemple, 0,15 € per kWh).

> **Exemple.** Una bombeta encesa 5 h cada dia durant un any: 60 W → 0,060 · 5 · 365 = 109,5 kWh → 16,43 €. LED de 8 W → 0,008 · 5 · 365 = 14,6 kWh → 2,19 €. S'estalvien 14,24 € l'any amb una sola bombeta.

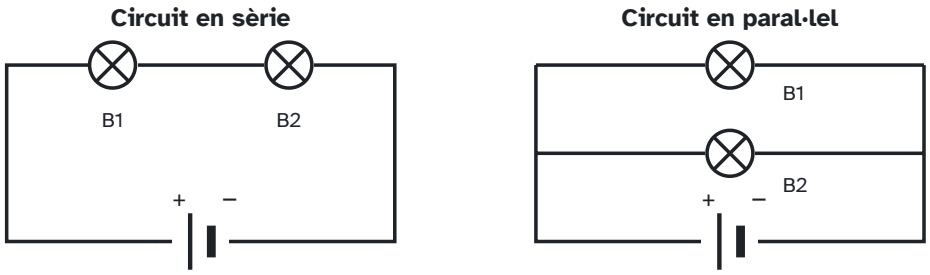
El **mode d'espera** (el llum vermell encès) també consumeix: un televisor d'1 W en espera 20 h al dia gasta 7,3 kWh l'any. Multiplicat per tres milions de llars, són 21,9 GWh (1 GWh = 10^6 kWh). El **wattímetre** mesura el consum real d'un aparell, que pot ser diferent del de l'etiqueta.

6 El corrent elèctric

El **corrent elèctric** és el moviment ordenat de càrregues (electrons) per un circuit. Un circuit té un **generador** (pila, endoll), conductors, receptors (bombetes, motors) i un interruptor. La **tensió** o voltatge (V, en volts) és l'impuls que dona el generador; la **intensitat** (I, en ampers) és la quantitat de càrrega que passa cada segon. A casa, la tensió és de 230 V.

$$P = V \cdot I$$

7 Circuits en sèrie i en paral·lel



	En sèrie	En paral·lel
Connexió	Un darrere l'altre, pel mateix camí	Cadascun en una branca diferent
Si una bombeta es fon	S'apaguen totes	Les altres continuen enceses
Brillantor de dues bombetes	Fan menys llum	Cadascuna fa la llum normal
Tensió de cada aparell	Es reparteix entre tots	Cadascun rep tota la tensió (230 V a casa)

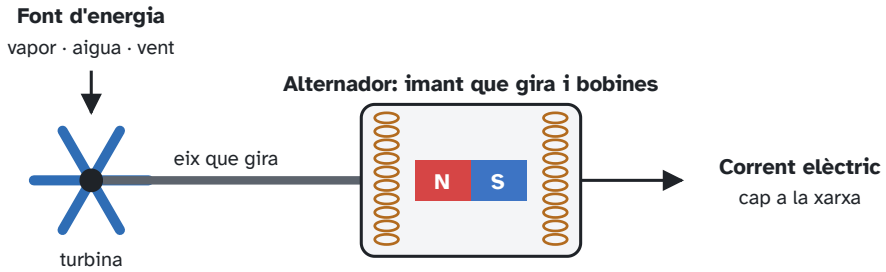
La instal·lació d'una casa o de l'institut és **en paral·lel**: podem apagar un llum sense que s'apaguin els altres, i cada aparell funciona a 230 V.

8 Seguretat elèctrica

- Endolla i desendolla agafant l'endoll, mai el cable, i amb les mans seques. No facis servir aparells amb el cable malmès.
- Molts aparells de molta potència en un sol endoll amb un lladre fan passar molta intensitat: els cables s'escalfen i hi pot haver un incendi.
- El **magnetotèrmic** talla el corrent si passa massa intensitat (sobrecàrrega o curtcircuit). El **diferencial** el talla si hi ha una fuita de corrent, per exemple a través d'una persona.

9 Com es genera l'electricitat

La majoria de centrals fan girar una **turbina** connectada a un **alternador**. A l'alternador, un imant gira dins d'una bobina i hi genera corrent elèctric (**inducció electromagnètica**, descoberta per Michael Faraday el 1831). El que canvia d'una central a una altra és què fa girar la turbina.



> **Cadenes de transformacions.** Hidràulica: potencial de l'aigua → cinètica → la turbina gira → l'alternador genera electricitat. Cicle combinat: química del gas → tèrmica → cinètica → elèctrica. Fotovoltaica: lluminosa → elèctrica, sense turbina.

10 Les fonts d'energia

Renovables	No renovables
Es regeneren de manera natural: hidràulica, eòlica, solar (fotovoltaica i tèrmica), biomassa, geotèrmica.	Se n'esgoten les reserves: nuclear (urani), gas natural, petroli, carbó.
Avantatges: no s'esgoten i gairebé no emeten CO_2. Inconvenients: depenen del temps (sol, vent), ocupen territori, cal emmagatzemar l'energia.	Avantatges: produeixen quan cal. Inconvenients: s'esgoten, emeten CO_2 (combustibles fòssils) o generen residus radioactius (nuclear).

A Catalunya, l'any 2024 les renovables van generar el 19,1 % de l'electricitat (dades de Red Eléctrica). Catalunya consumeix més electricitat de la que genera. La millor energia és la que no es gasta: un pla d'estalvi combina **hàbits sostenibles** (apagar llums i aparells), **eficiència** (LED, aparells eficients) i **generació renovable** (plaques solars), amb la participació de tota la comunitat.

La ciència la fan persones. Mária Telkes (1900–1995) va dissenyar la Dover Sun House (1948), una casa escalfada amb el Sol: una sal es fonia de dia, absorbint energia, i en solidificar-se de nit la desprenia.

11 La informació fiable

Per decidir cal informació fiable. Davant d'una font, pregunta't: **qui** ho diu (és expert, és una institució?), **quan** ho diu (és actual?), **per què** ho diu (vol vendre alguna cosa?) i **amb quines proves** (dona dades i referències?). Cita sempre les fonts: Autor o institució (any). *Títol*. Adreça web.

Paraules clau

Energia: capacitat de produir canvis; en J

Conservació de l'energia: no es crea ni es destrueix, es transforma

Rendiment: energia útil / energia consumida

Potència: energia per unitat de temps; en W

kWh: unitat d'energia de les factures; $3{,}6 \cdot 10^6$ J

Tensió: impuls del generador; en V

Intensitat: càrrega que passa cada segon; en A

En paral·lel: cada aparell en una branca

Alternador: transforma energia cinètica en elèctrica

Renovable: font que es regenera de manera natural